



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
IEE3311 ELECTRÓNICA DE POTENCIA:
REDES INTELIGENTES Y ENERGÍAS RENOVABLES

Ayudantía 2

Discretización

23 de Marzo de 2026

1. Objetivo

El objetivo de esta ayudantía es implementar un filtro *Notch* para el filtrado de las mediciones de potencia, de manera de atenuar las componentes oscilatorias y armónicas no deseadas presentes en la señal. En particular, se busca diseñar un esquema de filtrado capaz de extraer de forma precisa la componente de potencia activa.

2. Actividad

La actividad propuesta consiste en trabajar con un filtro *Notch* previamente diseñado, con el fin de eliminar componentes oscilatorias no deseadas presentes en una señal de potencia. En este contexto, se busca discretizar el filtro a partir de su representación en tiempo continuo mediante el método de discretización bilineal, obteniendo así un modelo equivalente en tiempo discreto que permita su implementación digital. Específicamente, el objetivo es implementar tanto la versión continua como la versión discretizada del filtro dentro de un bloque C-Script, de manera de comparar su desempeño y verificar la correcta atenuación de la frecuencia objetivo, asegurando la adecuada extracción de la componente de potencia activa.

$$F(s) \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}, \quad s = \frac{2}{T_s} \frac{z - 1}{z + 1}$$